

Testes paramétricos vs. não-paramétricos

Conforme vimos, os testes de hipóteses podem ser segregados entre dois principais tipos de testes: (i) os de parâmetros (ou paramétricos); e (ii) os não-paramétricos. Conhecer os testes é de suma importância para melhor conduzir pesquisas ou resolver problemas.

Dentre os testes paramétricos, que são utilizados para testar parâmetros da população, tais como média e proporção, o teste Z é aplicado quando conhecemos o desvio padrão na população e o teste T quando não conhecemos, sendo ambos testes para verificar as evidências sobre a média em uma amostra frente à população, portanto é um teste de média de uma amostra. Estes testes podem ser adaptados e aplicados como testes de independência para duas amostras, quando comparamos a média encontrada em duas amostras extraídas de populações distintas. Finalmente, o teste ANOVA utiliza a variância para testar se as populações das quais as k amostras foram extraídas são independentes, ou seja, se possuem médias diferentes, conforme a figura 1.

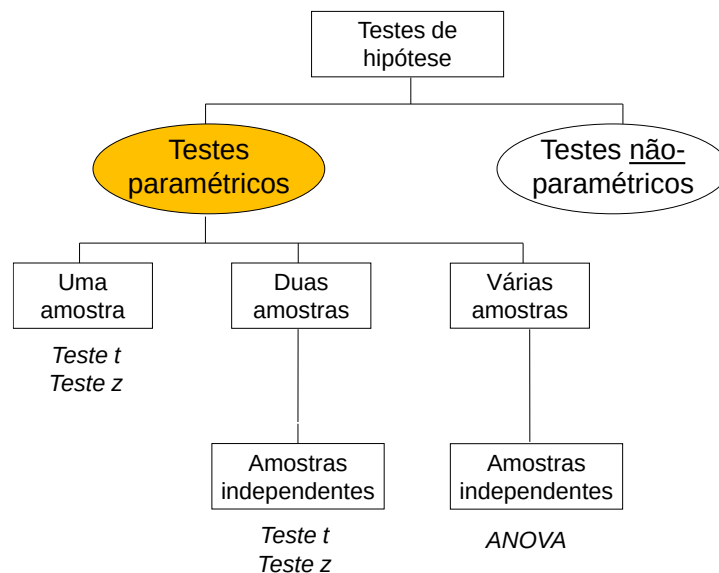


Figura 1 – Testes paramétricos

Diferentemente dos testes paramétricos, nos quais, por exemplo, os testes Z e T são mais gerais podendo ser adaptados para uma e duas amostras, os testes não-paramétricos são específicos para cada situação. Com exceção do teste qui-quadrado,

que é o teste não paramétrico mais versátil (pode ser utilizado para uma, duas ou k amostras), para cada situação da figura 2, haverá um teste específico.

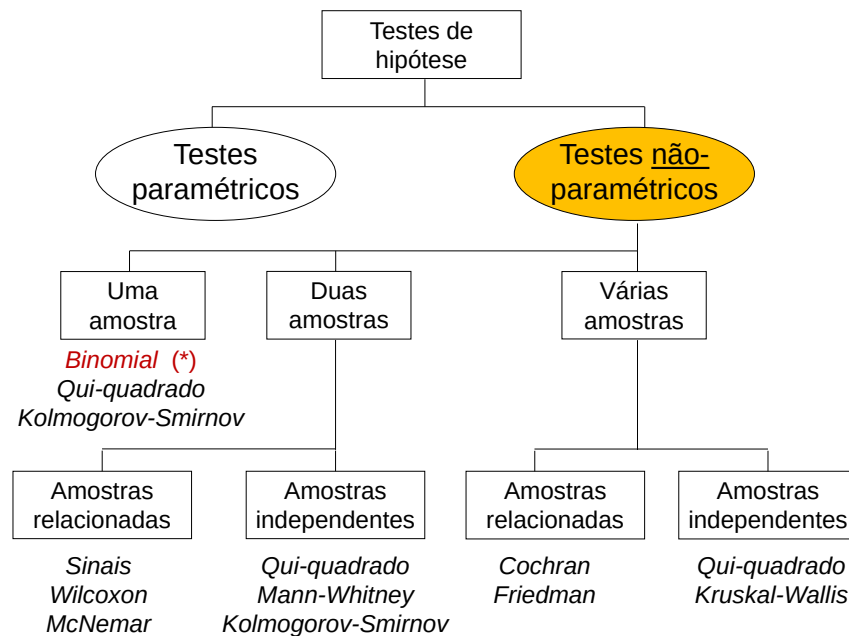
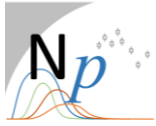


Figura 2 – Testes não-paramétricos

O teste binomial, marcado com um asterisco na figura 2, é um teste de proporções, assim como o teste paramétrico para proporções, sendo considerado um teste de transição entre a abordagem paramétrica e não-paramétrica. O teste qui-quadrado é um teste de aderência para variáveis nominais, enquanto o teste de Kolmogorov-Smirnov é um teste de aderência para variáveis pelo menos ordinais, podendo ser aplicado também para variáveis discretas ou contínuas. Estes dois testes são utilizados para verificar se a amostra extraída provém de uma população com determinado tipo teórico de distribuição amostral, podendo ser utilizados como pré-testes para a posterior aplicação de testes paramétricos, caso a distribuição teórica do tipo normal precise ser testada.

Para os testes não paramétricos, há a possibilidade de testes de independência, como o qui-quadrado, Mann-Whitney e Kolmogorov-Smirnov, assim como testes de amostras relacionadas. Como visto, as amostras relacionadas são aquelas em que os próprios elementos da amostra são utilizados como controle para verificar diferenças ante e depois de um determinado evento. Para estes casos, o teste dos Sinais, o teste de



Wilcoxon e o teste de McNemar são apropriados. Finalmente, para três ou mais amostras, estes testes de amostras relacionadas são complementados pelos testes de Friedman e de Cochran, além do teste de Kruskal-Wallis, para amostras independentes, que é um dos testes não-paramétricos mais utilizados.

Não há, portanto, um teste não paramétrico geral (assim como o caso dos testes Z e T). Consequentemente, justifica-se conhecer todos estes testes não-paramétricos para completar o rol de ferramentas estatísticas de inferência, principalmente para situações nas quais os testes paramétricos não podem ser utilizados, sendo este a maioria dos cenários das pesquisas em ciências sociais aplicadas.